

Quantitative Methoden mit R & R-Studio

Sommersemester 2026 | Sitzung 7

Maura Kratz

Willkommen zurück!

I) Vorbereitung	01: Einführung in R und R-Studio	02: Projekte und Datenimport	03: Daten aufbereiten	04: Daten zusammenführen
II) Deskriptiv	05: Kannwerte & deren Visualisierung	06: Häufigkeiten & deren Visualisierung	07: The Grammar of Graphics	08: Korrelation & deskriptive Regression
III) Inferenz	09: Einfache und multiple lineare Regression (OLS)	10: Regression Diagnostics	11: Logistische Regression (GLM)	12: Varianzanalysen (ANOVA)
13: Wahlthema (Faktoranalyse, Indexbildung, ...) / Research Notes				
14: Wahlthema (Faktoranalyse, Indexbildung, ...) / Research Notes				

miro

Spannende Fragen an Daten lassen sich meistens zwei Polen zuordnen:

1. Variation einer Variable
(Kennwerte, Sitzung 5 & Häufigkeiten, Sitzung 06)
2. Kovariation zweier Variablen
(Zusammenhänge, Sitzung 08)

Variation untersuchen - 1 Variable

Skalenniveau	Ziel / Frage	Kennwert / Tabelle	R-Funktion
Kategorial	Häufigkeiten	Häufigkeitstabelle	<code>dplyr::count()</code> · <code>count()</code>
Kategorial	Anteile	Relative Häufigkeiten	<code>dplyr::mutate(pct = n / sum(n) * 100)</code>
Metrisch	Zentrale Tendenz	Mittelwert · Median	<code>dplyr::summarise()</code> + <code>mean()</code> · <code>median()</code>
Metrisch	Streuung	SD · Varianz · IQR	<code>sd()</code> · <code>var()</code> · <code>IQR()</code>
Metrisch	Wertebereich	Min · Max	<code>min()</code> · <code>max()</code>
Metrisch	Überblick	Alle Kennwerte	<code>skimr::skim()</code>

Recap

1. Häufigkeitstabellen mit `dplyr::count()` und mit `questionr::freq()`
2. kontinuierliche Variablen klassieren



Tip

Faktoren = spezieller Vektortyp, bzw. Variablenklasse, die es erlaubt einen Wert plus sein Label zu speichern (beispielsweise für nicht-alphabetische Reihenfolgen oder für Likert-Skalen).

Bearbeitungsdauer					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.50	1	.8	.8	.8
	1.00	6	5.0	5.1	5.9
	1.50	29	24.2	24.6	30.5
	2.00	32	26.7	27.1	57.6
	2.50	35	29.2	29.7	87.3
	3.00	11	9.2	9.3	96.6
	3.50	4	3.3	3.4	100.0
Total		118	98.3	100.0	
Missing	System	2	1.7		
Total		120	100.0		

Feedback zu Übung 5

- Franka und ich haben das LaTeX-problem (scrartcl error code) gemeinsam gelöst
- Bei Fragen gern an sie wenden (oder sie jetzt hier äußern)
- Gibt es noch Probleme damit/ andere Lösungsvorschläge?
- Nun da ihr per PDF abgebt, markiere ich Fehler oder Unklarheiten mit Rotstift direkt in der PDF
- Ab der kommenden Übung erwarte ich grundsätzlich auch gerenderte PDF

Visualisierung - 1 Variable

Skalenniveau	Ziel / Frage	Visualisierung	ggplot2
Kategorial	Häufigkeit/Verteilung	Balkendiagramm	<code>geom_bar()</code>
Metrisch	Verteilung	Histogramm	<code>geom_histogram()</code>
Metrisch	Streuung / Ausreißer	Boxplot	<code>geom_boxplot()</code>

Grammar of Graphics



Für detaillierte Einblicke empfehle ich das [EBook](#) von Hadley Wickham!

Grammar of Graphics

```
ggplot(data = mein_datensatz,      # Data
        aes(x = variable_a,       # Aesthetics
             y = variable_b)) +
  geom_point() +                  # Geometries
  facet_wrap(~ gruppe) +         # Facets
  theme_minimal()                # Theme
```


Geometries

Balken & Häufigkeiten

- `geom_bar()` — Häufigkeiten (nur x nötig)
- `geom_col()` — Werte aus Daten (x und y nötig)
- `geom_histogram()` — Verteilung numerischer Var.

Linien & Punkte

- `geom_point()` — Streudiagramm
- `geom_line()` — Zeitverlauf

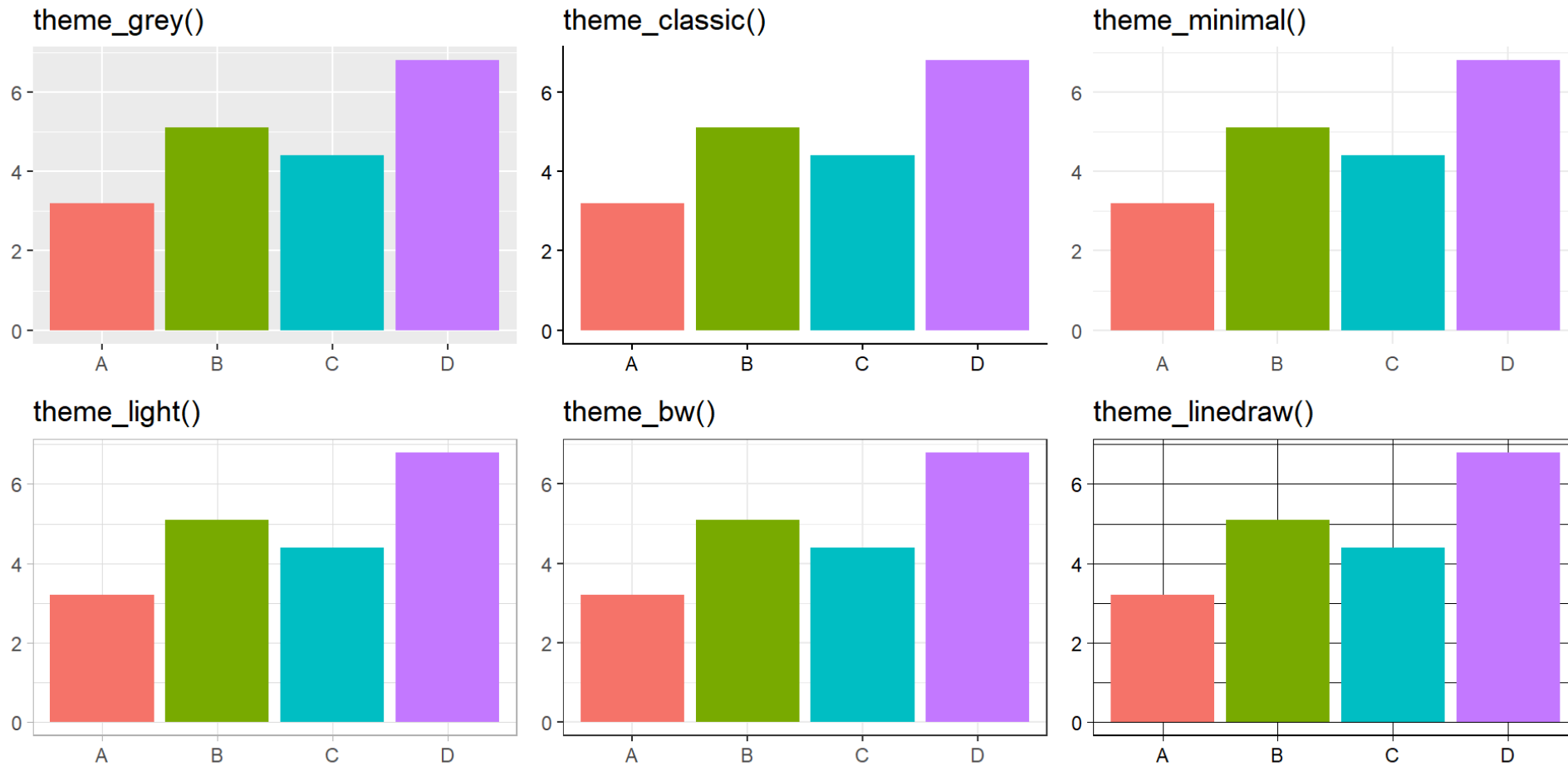
Verteilungen

- `geom_boxplot()` — Boxplot
- `geom_violin()` — Violinplot
- `geom_density()` — Dichtekurve

Zusammenfassungen

- `geom_smooth()` — Trendlinie (`lm`, `loess`)
- `geom_errorbar()` — Fehlerbalken
- `geom_text()` / `geom_label()` — Beschriftungen

Themes im Vergleich



Farben in ggplot2

Farbnamen & Hex-Codes

```
# Farbnamen direkt verwenden
geom_col(fill = "steelblue")
geom_col(fill = "lightgray")

# Hex-Code
geom_col(fill = "#FF0000")    # rot
geom_col(fill = "#D3D3D3")    # hellgrau
```

Eine Übersicht aller R-Farbnamen: `colors()`

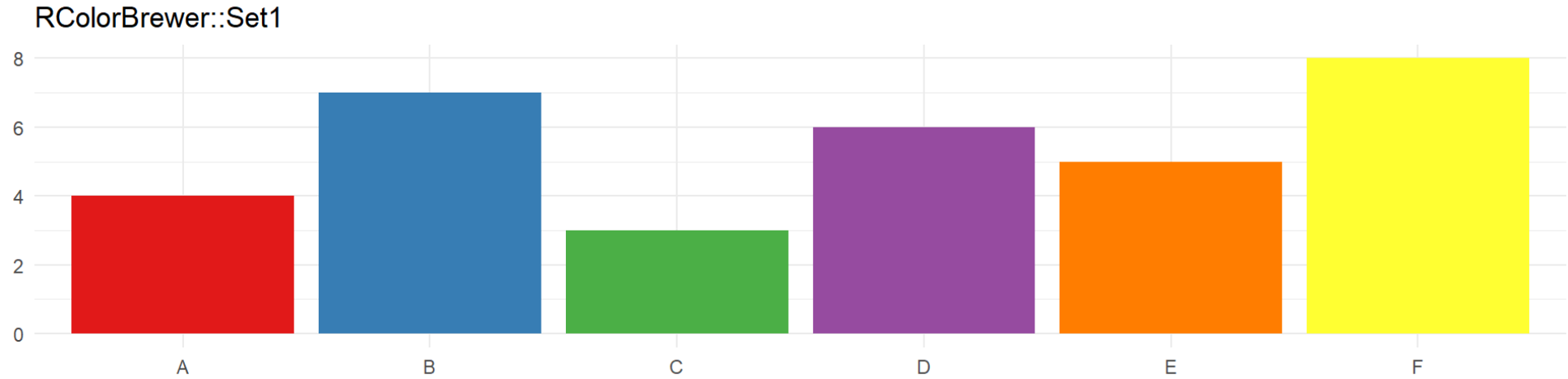
Farben in ggplot2

Selbst definierter Farbvektor

```
party_colors <- c(  
  "SPD"    = "#E3000F",  
  "CDU"    = "#000000",  
  "Grüne"  = "#1AA037",  
  "FDP"    = "#FFED00",  
  "AfD"    = "#009EE0"  
)  
  
ggplot(...) +  
  scale_fill_manual(values = party_colors)
```

Farben in ggplot2

Farbpaletten mit `paletteer`



Mehr Paletten unter: r-graph-gallery.com

Und, denkt immer daran...

„Eine gute Grafik ist fertig, wenn sie die Botschaft klar vermittelt. Eine perfekte Grafik ist nie fertig.”

— paraphrasiert nach Hadley Wickham

„Spend 80% of your time getting the first 80% of the graphic right — don't waste too much time chasing the last 20% of perfection.”

— frei nach gängigen Empfehlungen in DataViz-Communities

„It takes a few minutes to make a good plot, and hours (or days) to make a perfect one.”

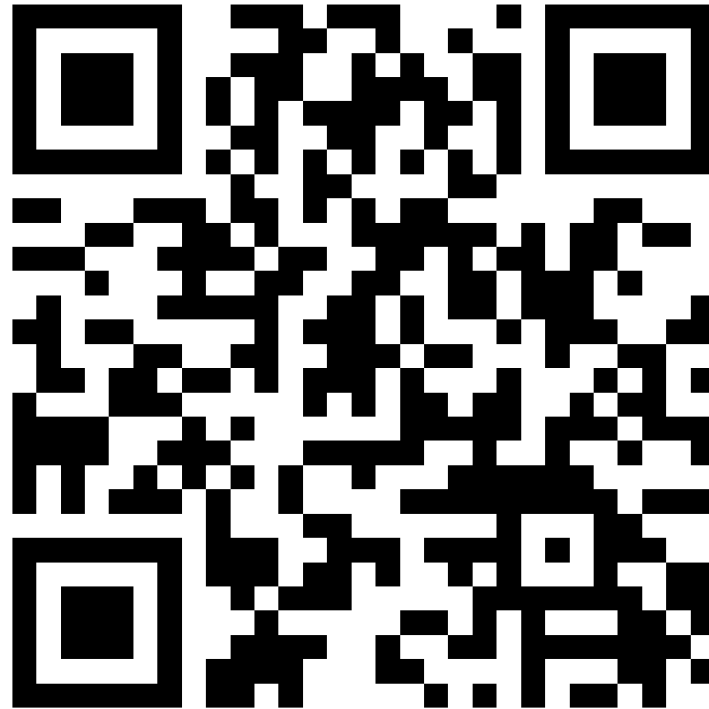
— anonyme DataViz-Folklore

Hands On - Visualisierungen



Minute Cards

Bitte füllt die Minute Cards für die heutige Sitzung aus. Das sollt enicht länger als 3 Minuten dauern. Vielen Dank für eure Mitarbeit!



Vielen Dank und bis kommenden Dienstag!



Sitzung 7 von 14



Übung 6 zu “Daten visualisieren” bis spätestens
Sonntagabend!

